New Horizons
Centro de Capacitación

Práctica: Primer proyecto Angular 18 Standalone y Modelos TypeScript

Paso a paso — Crear la aplicación frontend, estructurar componentes standalone y tipar con TypeScript

Curso	Técnico de Desarrollo Full Stack con C# y Angular
Sesión	Sesión 7 — Validación, Middleware e Introducción a Angular
Docente	Edwin Barrientos
Duración estimada	60–90 minutos
Nivel	Intermedio (Arranque M3)
Entorno	.NET 8 SDK · Visual Studio 2022 Community o VS Code · PostgreSQL o SQL Server Express

1. Objetivos

- Instalar Angular CLI 18 y generar el proyecto frontend con arquitectura Standalone.
- Comprender la estructura de archivos y el bootstrap en main.ts sin NgModules.
- Crear interfaces y tipos en TypeScript que reflejen los DTOs de C# (solicitud.model.ts).
- Construir el componente standalone NavbarComponent con diseño responsive.
- Construir el componente SolicitudCardComponent aplicando interpolación y property binding.

2. Desarrollo paso a paso

Paso 1 — Generar el proyecto Angular con CLI

Creamos el proyecto solicitudes-frontend asegurando la configuración de routing y estilos CSS.

terminal

```
ng new solicitudes-frontend --routing --style=css --ssr=false --skip-git
cd solicitudes-frontend
ng serve --port 4200
```

Paso 2 — Crear los modelos en TypeScript

En src/app/models/solicitud.model.ts declaramos las interfaces equivalentes a los DTOs del backend.

solicitud.model.ts

```
export type EstadoSolicitud =
  | 'Borrador'
  | 'Enviada'
  | 'EnRevision'
  | 'Aprobada'
  | 'Rechazada'
  | 'Pagada';

export interface SolicitudDetalle {
  id: number;
  concepto: string;
  importe: number;
}

export interface Solicitud {
  id: number;
  motivo: string;
  montoTotal: number;
  estado: EstadoSolicitud;
  solicitanteNombre: string;
  fechaCreacion: string;
  detalles: SolicitudDetalle[];
}
```

Paso 3 — Crear NavbarComponent Standalone

Generamos el componente de encabezado institucional con Angular CLI.

navbar.component.ts

```
import { Component } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';

@Component({
  selector: 'app-navbar',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  template: `
    <header class="navbar">
      <div class="logo">
        <span class="icono">&#128188;</span>
        <strong>SolicitudesApp</strong>
      </div>
      <div class="user-info">
        <span>Edwin Barrientos (Docente)</span>
      </div>
    </header>
  `,
  styles: [`
    .navbar {
      display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
      padding: 12px 24px; background: #024b98; color: white;
    }
    .logo { display: flex; align-items: center; gap: 8px; font-size: 1.2rem; }
  `]
})
export class NavbarComponent {}
```

Paso 4 — Crear SolicitudCardComponent

Creamos el componente que renderiza la tarjeta de una solicitud recibida por @Input.

solicitud-card.component.ts

```
import { Component, Input, Output, EventEmitter } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { Solicitud } from '../models/solicitud.model';

@Component({
  selector: 'app-solicitud-card',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  template: `
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <span class="badge" [ngClass]="solicitud.estado.toLowerCase()">{{ solicitud.estado
}}</span>
        <span class="codigo">#{{ solicitud.id }}</span>
      </div>
      <h3>{{ solicitud.motivo }}</h3>
      <p class="solicitante">Por: {{ solicitud.solicitanteNombre }}</p>
      <div class="card-footer">
        <span class="monto">{{ solicitud.montoTotal | currency:'PEN':'symbol' }}</span>
        <button (click)="verDetalle.emit(solicitud.id)">Ver detalle</button>
      </div>
    </div>
  `,
  styles: [`
    .card { border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 8px; padding: 16px; background: white;
margin-bottom: 12px; }
    .card-header { display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px; }
    .badge { padding: 4px 8px; border-radius: 4px; font-weight: bold; font-size: 0.8rem; }
    .badge.borrador { background: #e2e8f0; color: #4a5568; }
    .badge.enviada { background: #dceefb; color: #024b98; }
    .badge.aprobada { background: #d9f2d0; color: #1b7a2f; }
    .monto { font-size: 1.1rem; font-weight: bold; color: #2ea84f; }
    button { background: #024b98; color: white; border: none; padding: 6px 12px; border-radius:
4px; cursor: pointer; }
  `]
})
export class SolicitudCardComponent {
  @Input({ required: true }) solicitud!: Solicitud;
  @Output() verDetalle = new EventEmitter<number>();
}
```

Paso 5 — Ensamblar en AppComponent y probar con ng serve

Importamos Navbar y SolicitudCard en AppComponent y mostramos datos de prueba.

app.component.ts

```
import { Component } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { NavbarComponent } from './components/navbar.component';
import { SolicitudCardComponent } from './components/solicitud-card.component';
import { Solicitud } from './models/solicitud.model';

@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule, NavbarComponent, SolicitudCardComponent],
  template: `
    <app-navbar></app-navbar>
    <main style="padding: 24px; max-width: 800px; margin: auto;">
      <h2>Mis Solicitudes Recientes</h2>
      <app-solicitud-card [solicitud]="solicitudDemo" (verDetalle)="onVer($event)"></app-
solicitud-card>
    </main>
  `
})
export class AppComponent {
  solicitudDemo: Solicitud = {
    id: 101,
    motivo: 'Compra de licencias de desarrollo C# y Cloud',
    montoTotal: 3450.00,
    estado: 'Enviada',
    solicitanteNombre: 'Edwin Barrientos',
    fechaCreacion: '2026-09-18T10:00:00Z',
    detalles: []
  };

  onVer(id: number) {
    alert(`Navegando a la solicitud #${id}`);
  }
}
```

3. Retos adicionales

1. Crea una lista de 3 solicitudes con diferentes estados en AppComponent y renderízalas con un bucle temporal.
2. Agrega una directiva condicional para que el botón de editar solo aparezca si el estado es Borrador.
3. Configura los estilos globales en src/styles.css para usar la fuente Roboto y un fondo gris claro (#f8fafc).
4. Verifica que el comando ng build genere el paquete de producción en la carpeta dist/ sin advertencias.

4. Entregables

- Proyecto Angular 18 corriendo en el navegador con standalone: true.
- Modelos TypeScript definidos reflejando los DTOs de C# del backend.
- Navbar y CardComponent renderizando datos con formato de moneda peruana (PEN).
- Captura de la aplicación respondiendo al clic en el botón de ver detalle.